

人工知能概論第1回

京都情報大学院大学
今村耕介

はじめに

- 宿題は、よく読んで指示に従うこと。
- 「プログラムを作成し、1000回実行したときの平均値を求めよ。」という問題であるのに、プログラムを提出する人がたくさんいます。
- 提出ファイルは、原則テキストフォーマット!!
- 解答は、最終の答えだけではなく、解法の手順や計算式、および途中の演算も詳しく明示すること

良い例

以下、高齢者の統計とする。脳卒中患者の70%が高血圧である。25%の人が脳卒中をおこす。それから、75%の人が高血圧である。高血圧の人が脳卒中をおこす確率を求めよ。

- 脳卒中患者が高血圧である確率 $\text{prob}(\text{hbp}|\text{stroke})$ 0.65
- 脳卒中になる確率 $\text{prob}(\text{stroke})$ 0.25
- 高血圧になる確率 $\text{prob}(\text{hbp})$ 0.75
- ベイズの定理:
- $$\begin{aligned} p(\text{stroke}|\text{hbp}) &= (\text{prob}(\text{hbp}|\text{stroke}) * \text{prob}(\text{stroke})) / \text{prob}(\text{hbp}) \\ &= (0.65 * 0.25) / 0.75 = 0.22 \end{aligned}$$
- したがって、高血圧の人が脳卒中をおこす確率は、0.22である。

悪い例

以下、高齢者の統計とする。脳卒中患者の70%が高血圧である。25%の人が脳卒中をおこす。それから、75%の人が高血圧である。高血圧の人が脳卒中をおこす確率を求めよ。

- 0.22

AI（人工知能）とは？

- AI の定義

「知能」や「知性」を現在の人類が定義できていないこと。大元の概念を定義できていない以上、「人工知能」も定義できない。

- いろんな人がいろんなこと言うんですよ。

- さて、今村先生は、どう思っているのでしょうか？

1. AI は、コンピュータープログラム

2. AI のできることはすべて、人間もできる

なぜなら、人間がプログラムを書くので、そのプログラムのとおりに計算すればよい。

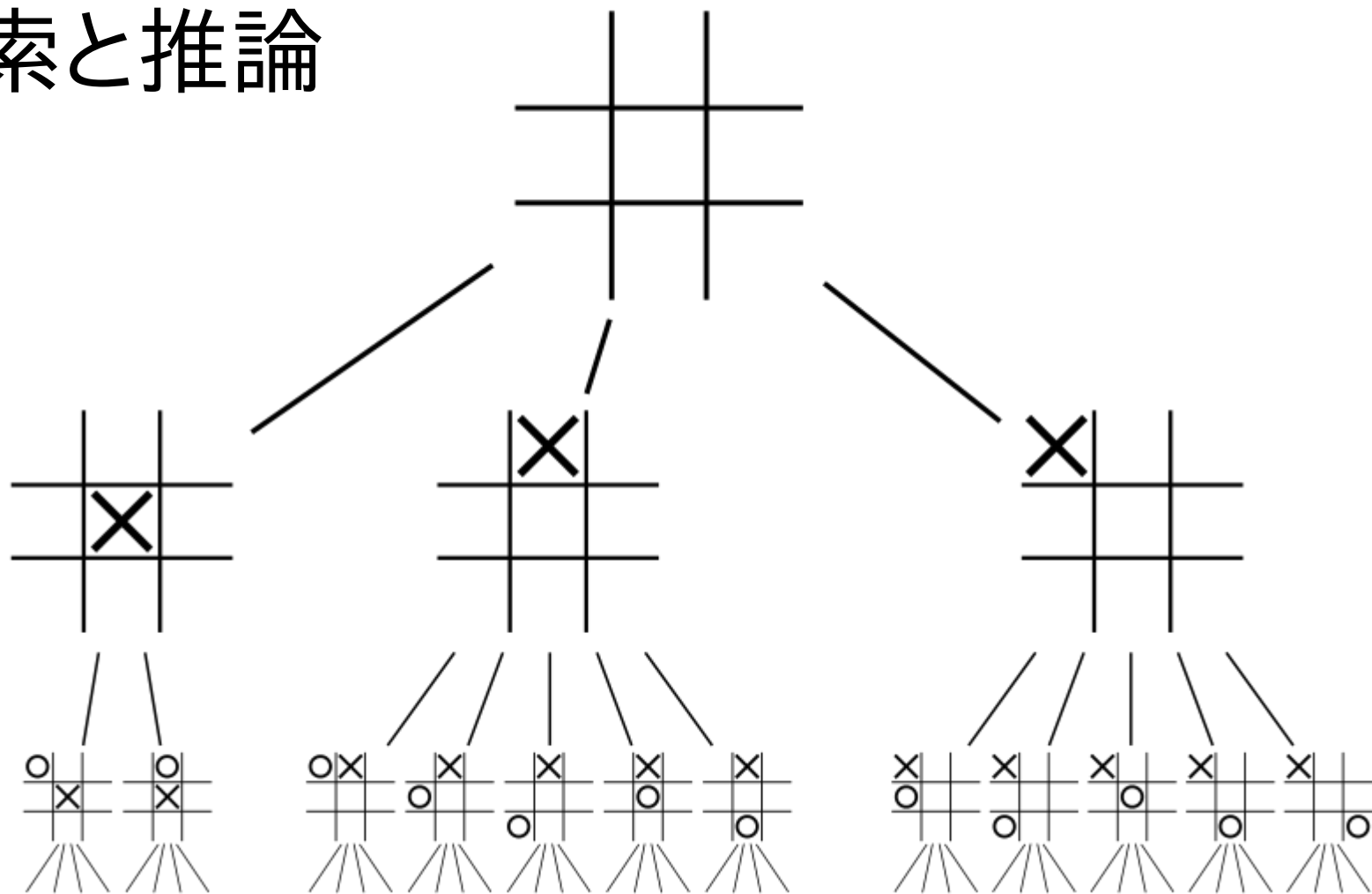
3. じゃ、人間と AI とどこが違うのか？

- 第1次 AI ブーム: 探索と推論 (1950 ~ 1960 年代)

現在の AI と比べて単純かつ小規模でした。ルールが明確に定められた単純な問題には対応。

ゲームやパズルを解いたり、迷路のゴールへの生き方を調べるなど、
例: まるばつゲーム (三目並べ)

探索と推論

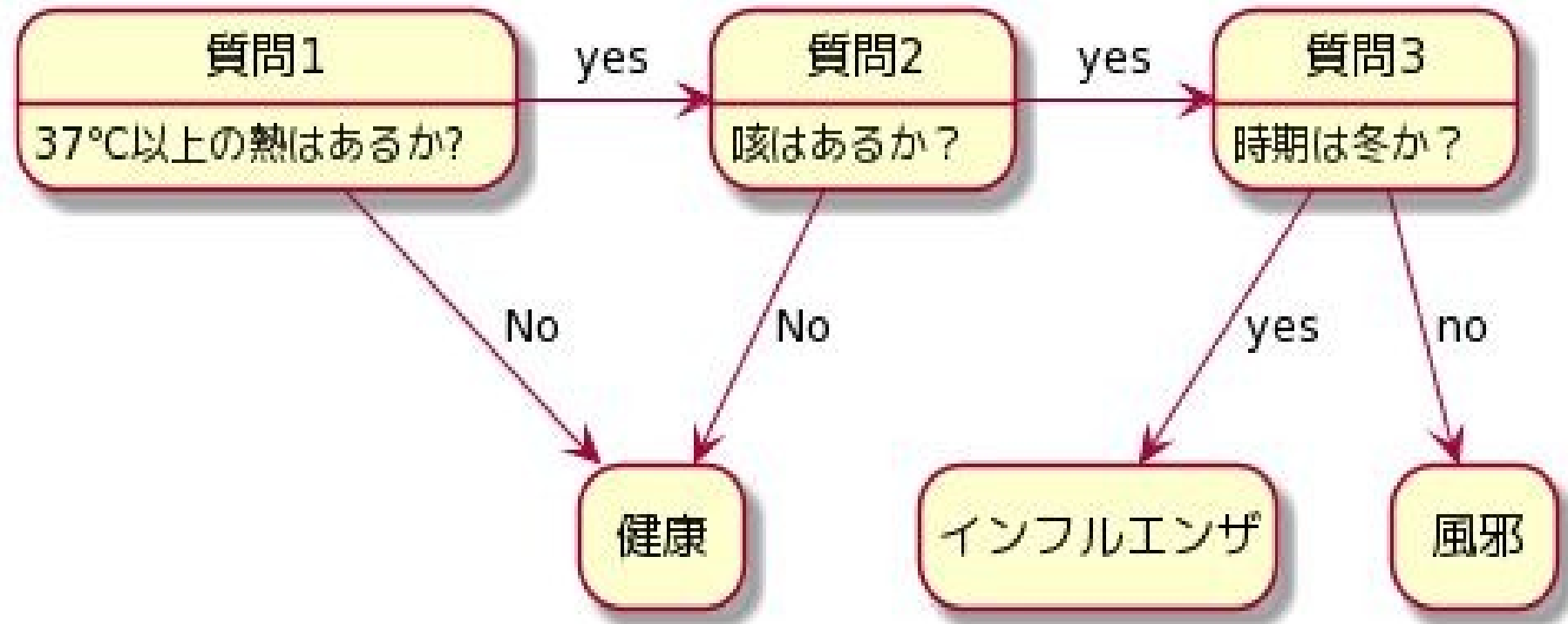


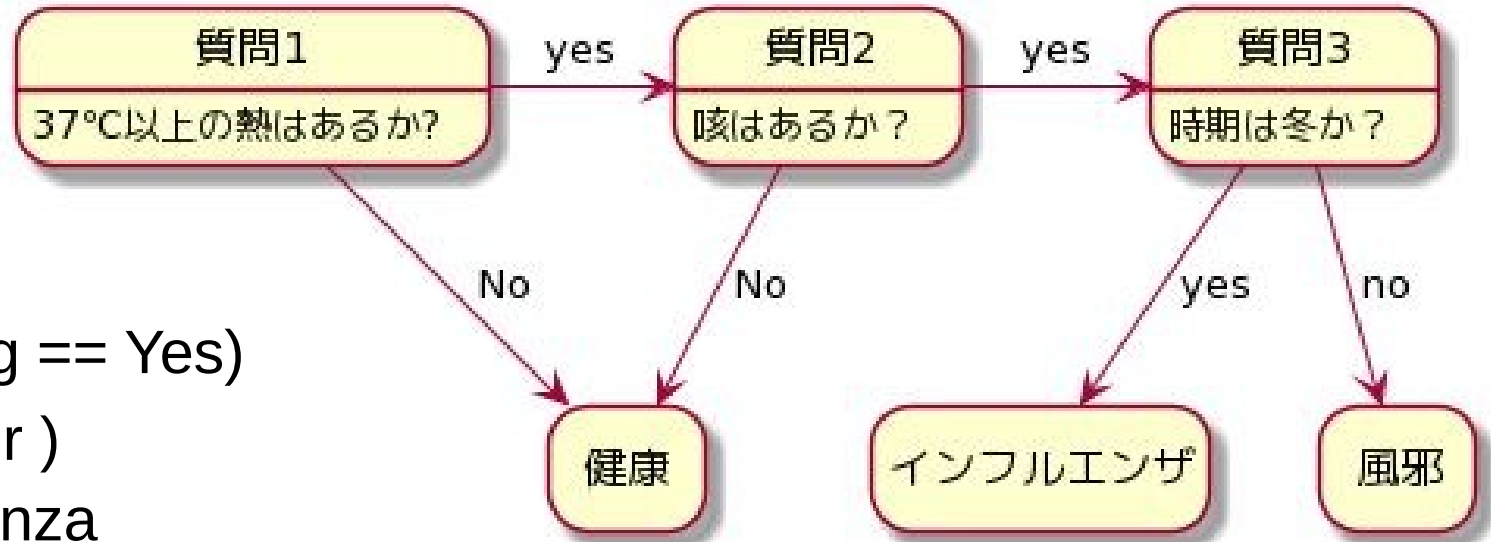
第2次AIブーム:知識表現 (1980～1990年代)

「エキスパートシステム」が登場し、ビジネス(株価予測)や、医療(病理診断)

専門分野の知識をシステムに入力するための形式にした上で、データ入力そのものも人間が行なう

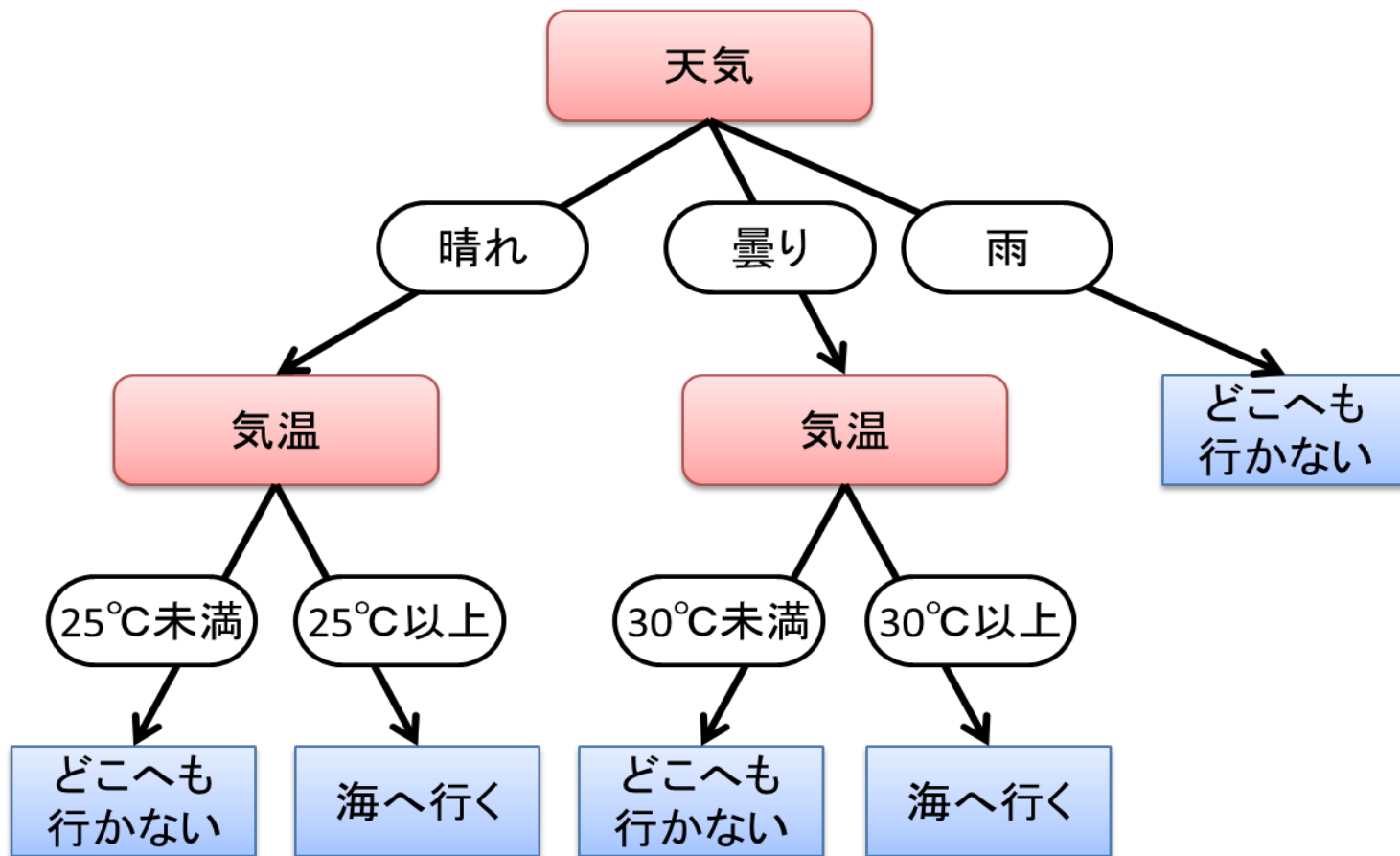
簡単なエキスパートシステム





```
If (fever > 37)
  if( coughing == Yes)
    if( Winter )
      influenza
    else
      common cold
  else
    You are fine
else
  You are fine
```

Decision Tree (決定木)



情報エントロピー

色が（赤、青、黄）のとき色の情報エントロピーは色が（赤）一色のだけのときより大きい。

分類（識別）は、情報量を減らすことである。

第3次 AI ブーム：機械学習（2000 年代～）

自動で学習する「機械学習」の登場

機械学習

- コンピューターにデータを読み込ませる
 - アルゴリズムに基づいて分析させる
 - 事例となるデータを反復的に学ばせる
 - そこに潜む特徴やパターンを見つけ出させる
-
- そして、見つけた特徴を新しいデータに適用することで新しいデータの分析や予測を行うことが可能になる

AI の分類

- 一定の領域に特化した「特化型 AI 」 Weak AI

--- 画像認識や音声認識、翻訳、要約、株価予測、天気予報、自動運転など

人間と同様な能力を持つ「汎用型 AI 」 Strong AI

人間の知性を完全に模倣し、人間と同様の知的行動ができる AI <- まだ、ありません。

- 機械学習

** コンピュータがデータを分析する手法の一つです。文字や数値、画像、音声などの学習データから、パターンやルールなどを見つけだす学習技術

人工知能のなかに機械学習という手法が存在し、さらに機械学習の中でも深層学習という手法が存在している

** 教師あり学習、教師なし学習、強化学習、、、

簡単な機械学習例

データから学ぶ教師あり学習

ランダムアルゴリズム

1. 答えを乱数を使って生成する
2. 生成した答えを評価する
3. 良い評価ならその答えを出力して終了
4. 1に戻って繰り返す

ランダムアルゴリズムで方程式を解く

$x+3=0$

1. 答えを乱数を使って生成する $x=10$
2. 生成した答えを評価する $10+3=13>>0$ 、 $x=10$ 良くない
1. 答えを乱数を使って生成する $x=-2$
2. 生成した答えを評価する $-2+3=1>0$ $x=-2$ は近い
1. 答えを乱数を使って生成する $x=-3$
2. 生成した答えを評価する $-3+3=0$ $x=-3$ は正解!!!

- 閾値 (スレシホールド, threshold)

学習データ: 7, -9, 72, 20, -8

正しい出力: '+', '-', '+', '+', '-' (教師)

- '+': データ $\geq$ 閾値
- '-': データ $<$ 閾値
- 上の条件を満たす閾値をランダムアルゴリズムを使って探します。

- 整数を正負に分ける閾値（スレシホールド）を探す

学習データ: 7, -9, 72, 20, -8

正しい出力: '+', '-', '+', '+', '-' (教師)

'+' : データ $\geq$ 閾値

'-' : データ $<$ 閾値

乱数 x を生成する

もし、 $\{7 > x, -9 < x, 72 > x, 20 > x, -8 < x\}$ ならば、閾値 (-1, 0, 1, など)

そうでなければ、閾値が見つかるまで上の処理を繰り返す

- 閾値 (スレシホールド, threshold) を8とすると (答えを提案)
- 答えを評価

‘+’: データ $\geq$ 閾値, ‘-’: データ $<$ 閾値

学習データ	:	7,	-9,	72,	20,	-8	
正しい出力	:	‘+’,	‘-’,	‘+’,	‘+’,	‘-’	(教師)
提案閾値 x	:	8	8	8	8	8	
x の評価	:	{ <u>7>8</u> ,	-9<8,	72>8,	20>8,	-8<8}	
		誤					

提案閾値 x 3 is NOT OK!!!!

- 閾値 (スレシホールド, threshold) を 3 とすると (答えを提案)
- 答えを評価

‘+’ : データ $\geq$ 閾値 , ‘-’ : データ $<$ 閾値

学習データ : 7, -9, 72, 20, -8

正しい出力 : ‘+’, ‘-’, ‘+’, ‘+’, ‘-’ (教師)

提案閾値 x : 3 3 3 3 3

x の評価 : {7>3, -9<3, 72>3, 20>3, -8<3}

提案閾値 x 3 is OK!!!!

- 整数を正負に分ける閾値（スレシホールド）
（0なんですが、、、、）

- 機械学習のエラー！

学習データ : 7, -9, 72, 20, -8



プログラム

データ x (7, -9, 72, 20, -8)

Threshold = 乱数生成

Threshold とデータ x (7, -9, 72, 20, -8) を比べる

正しい閾値ならば：

Threshold < 7

Threshold > -9

Threshold < 72

Threshold < 20

Threshold > -8

{ + | 7, 72, 20 }

{ - | -9, -8 }

パイソンプログラム

```
import random
import time
```

```
random.seed(time.time())
```

```
pos=0
```

```
neg=0
```

```
for n in range(0,1000):
```

```
    Threshold = random.uniform(-10, 10) # 乱数
```

```
    for x in (7, -9, 72, 20, -8):
```

```
        if( x > Threshold):
```

```
            pos=pos+1
```

```
        else:
```

```
            neg=neg+1
```

```
    if(pos==3):
```

```
        print( Threshold )
```

```
        break
```

```
import math
import random
import time
```

```
random.seed(time.time())
```

```
r= random.uniform(0,1)
print(r)
```

```
r= random.randint(0,100)
print(r)
```

```
r= math.sin(3.1416)
print(r)
```

```
r= math.cos(3.1416)
print(r)
```

```
for n in range(0,1000):  
    Threshold = random.uniform(-10, 10)  # 乱数
```

以下のプログラムは、何をしますか？

```
pos=0  
neg=0  
Threshold = 500  
for n in range(0,1000):  
    if n > Threshold:  
        pos=pos+1  
    else:  
        neg=neg+1
```

パイソンプログラム

```
import random
import time
```

```
random.seed(time.time())
```

```
pos=0
```

```
neg=0
```

```
for n in range(0,1000):
```

```
    Threshold = random.uniform(-10, 10) # 乱数
```

```
    for x in (7, -9, 72, 20, -8):
```

```
        if( x > Threshold):
```

```
            pos=pos+1
```

```
        else:
```

```
            neg=neg+1
```

```
    if(pos==3):
```

```
        print( Threshold )
```

```
        break
```

パイソンプログラム

```
import random
import time
```

```
random.seed(time.time())
```

```
pos=0
```

```
neg=0
```

```
for n in range(0,1000):
```

```
    Threshold = random.uniform(-10, 10) # 乱数
```

```
    for x in (7, -9, 72, 20, -8):
```

```
        if( x > Threshold):
```

```
            pos=pos+1
```

```
        else:
```

```
            neg=neg+1
```

```
    if(pos==3):
```

```
        print( Threshold )
```

```
        break
```

課題1

ランダムアルゴリズムを使って、次の方程式を解を探してください

$$\sin(x) + x + 0.7 = 0.0$$

パイソンを自分のコンピュータにインストールしていない人は ON LINE でできます:

<https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/>

<https://onecompiler.com/python/>

ヒント: 次のスライド

```
import math
import random
import time
```

```
random.seed(time.time())
```

```
for i in range(0 , 100000):
    x = random.uniform(-30.0, 30.0)
    y = math.sin(x) + x + 0.7
    if -1.0 < y and y < 1.0:
        print("1: x=", x, "y=", y)
        break
```

```
for i in range(0 , ? ):
    x = random.uniform(-? + x, x+ ?)
    y = math.sin(x) + x + 0.7
    if -?? < y and y < ??:
        print("2: x=", x, "y=", y)
        break
```